

工业软件及PCB设计知识 概览

讲师：屈少鹏

CONTENTS

目录



工业软件介绍

Introduction to Industrial Software



PCB设计知识

PCB design Knowledge

01

工业软件介绍

Introduction to Industrial Software



什么是工业软件？

工业软件是用于工业领域，支撑产品从“设计→生产→管理”全流程的计算机软件。它不是单一的“画图工具”，而是一套“数字化解决方案”——就像给制造业装上了“大脑”，让产品设计更高效、生产更精准、管理更智能。

聚焦电子/PCB领域的核心类型

设计类



聚焦建模

核心是原理图与 PCB 布局的可视化绘制建模



规则驱动

内置设计规则，实时约束布线等操作避免错误



库驱设计

依赖元件库，支持符号、封装等模型调用



集成环境

多模块合一，覆盖从设计到输出的基础流程

辅助类



仿真验证

模拟性能与制造风险，提前发现设计缺陷



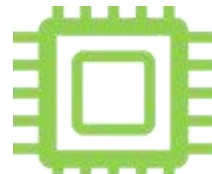
数据转换

将设计图转为工厂可识别的生产数据



流程衔接

串联设计、生产环节，保障可制造性



分析优化

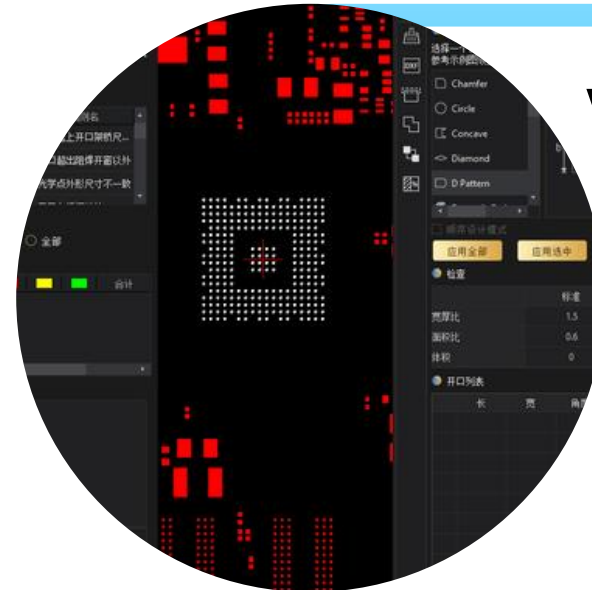
提供信号、电源等专项分析，助力设计迭代

软件介绍



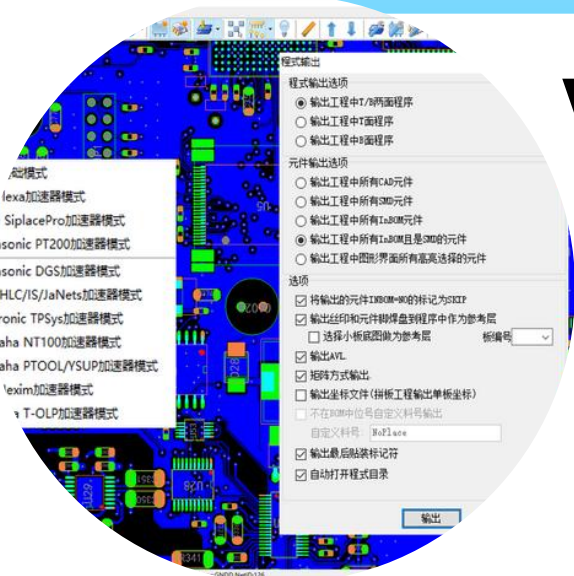
Vayo-CAM365

VayoPro-DFM Expert软件是一款智能数字化DFM可制造性设计分析工具，面向PCB/PCBA设计及工艺等相关部门，识多类数据，仿装配，查千条规则，促零缺陷制造



Vayo-Stencil Designer

Vayo-Stencil Designer是一款智能数字化钢网设计及工艺管理工具，可快速建立企业级“中央开口库”，内置30余种模板，提供60余种工艺审查规则，及时发现疏漏，确保工艺设计高品质，驱动零缺陷SMT焊接！



VayoPro-SMT Expert

VayoPro-SMT Expert 是智能贴片程式制作软件，将手工编程智能化，缩短时间、提升准确性。利用CAD数据，智能创建元器件数据，自动校正参数，生成拼板数据并输出程式等，支持设备程序互转与数据校验。



VayoPro-DFM Expert

VayoPro-DFM Expert软件是一款面向PCB/PCBA设计及工艺等相关部门的可制造性设计分析工具，支持多种CAD数据，结合3D库仿真装配结果，经上千规则自动检查，及时发现问题，助工艺传承，促零缺陷制造。



02

PCB设计知识

PCB design Knowledge



PCB基础知识

PCB（Printed Circuit Board，印制电路板）是支撑电子元器件、实现元器件间电气连接的物理载体。它通过在绝缘基板上蚀刻导电铜箔形成导线，将电阻、电容、芯片等元器件按电路逻辑连接，替代传统导线连接方式，具有体积小、重量轻、可靠性高、批量生产性强的特点，是绝大多数电子设备（如手机、电脑、家电）的核心组成部分。

PCB 常用设计软件



Altium Designer

操作直观、集成度高，支持从原理图绘制到 Gerber 文件输出的全流程，适合中小规模 PCB 设计



Cadence Allegro

在高频、高速、多层板设计领域优势突出，支持大规模复杂 PCB，对信号完整性和电磁兼容性（EMC）的优化功能强大



PADS

稳定性强、布线效率高，在汽车电子、医疗设备等中高端 PCB 设计领域应用广泛，对复杂规则的兼容性好

PCB分类

按结构分类

单面板：仅一面有导电铜箔，布线受限于单面，无需过孔

双面板：两面均有铜箔，通过过孔连接两层导线，

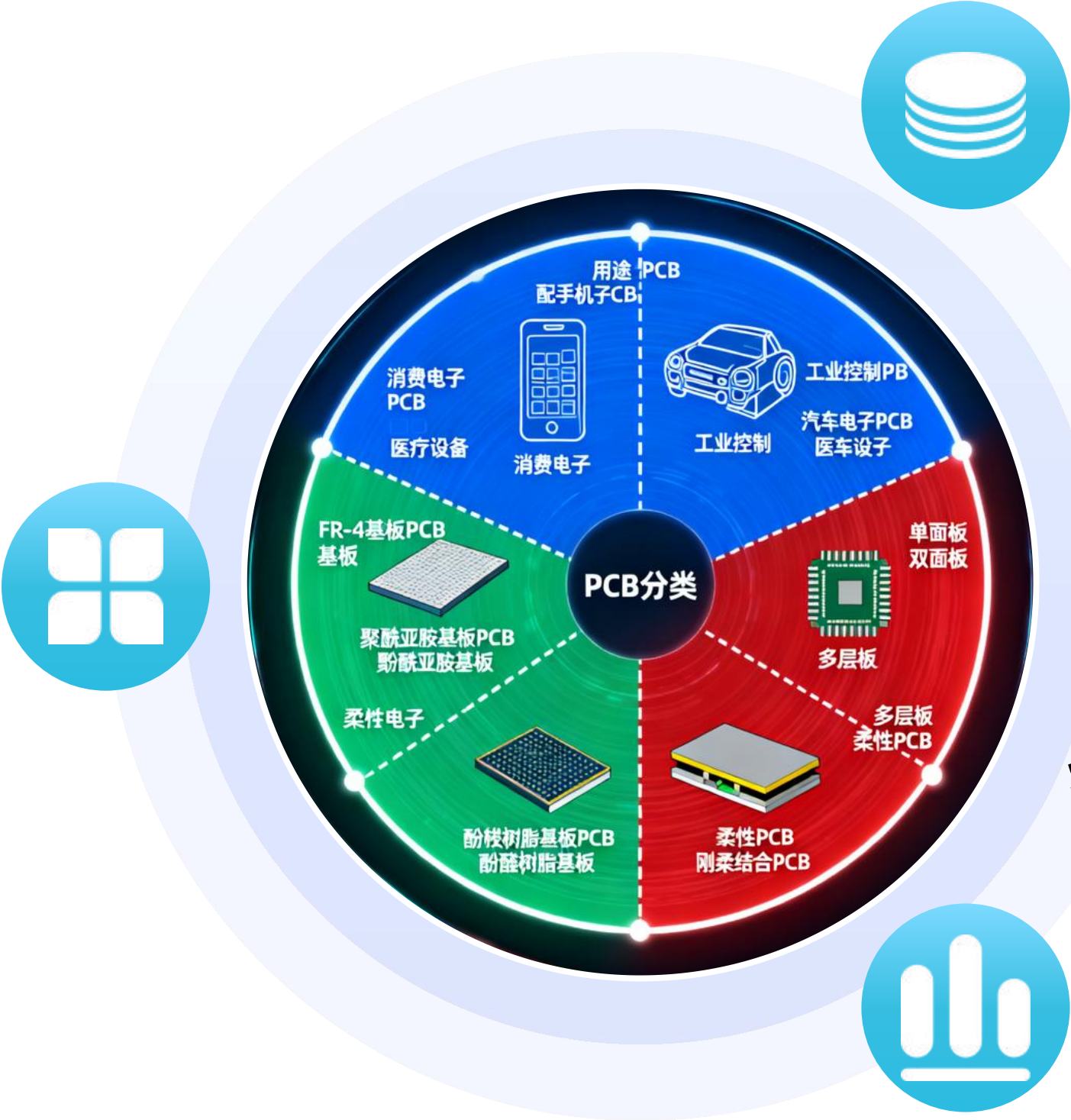
多层板：三层及以上铜箔层（如4层、6层、8层、16层），中间夹绝缘层，通过盲孔、埋孔、通孔连接不同层

按用途分类

- **通信电子：**手机、路由器、基站、卫星通信设备等
- **消费电子：**电视、电脑、平板电脑、智能手表等日常设备
- **汽车电子：**车载导航、发动机控制系统、自动驾驶传感器等
- **航空航天：**卫星、航天器、航空仪表等

按基材分类

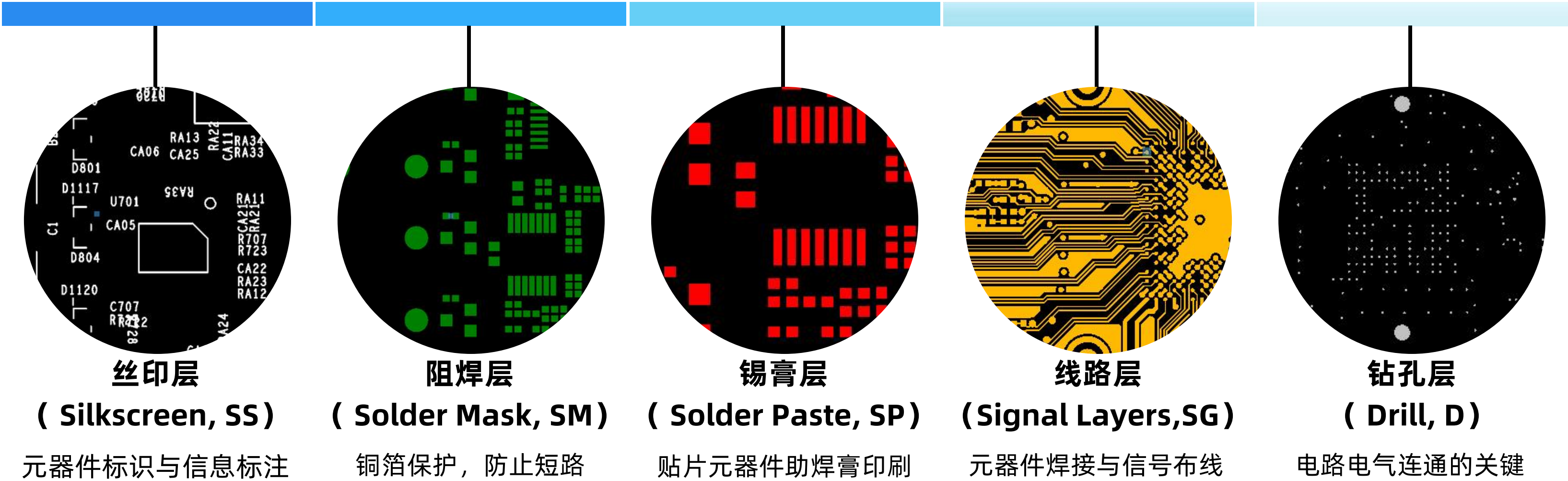
- 环氧树脂玻璃纤维板（FR-4 基板）
- 酚醛树脂基板（FR-1/FR-2）
- 金属基基板（如铝基、铜基）
- 聚酯（PET）基板
- 聚酰亚胺（PI）基板



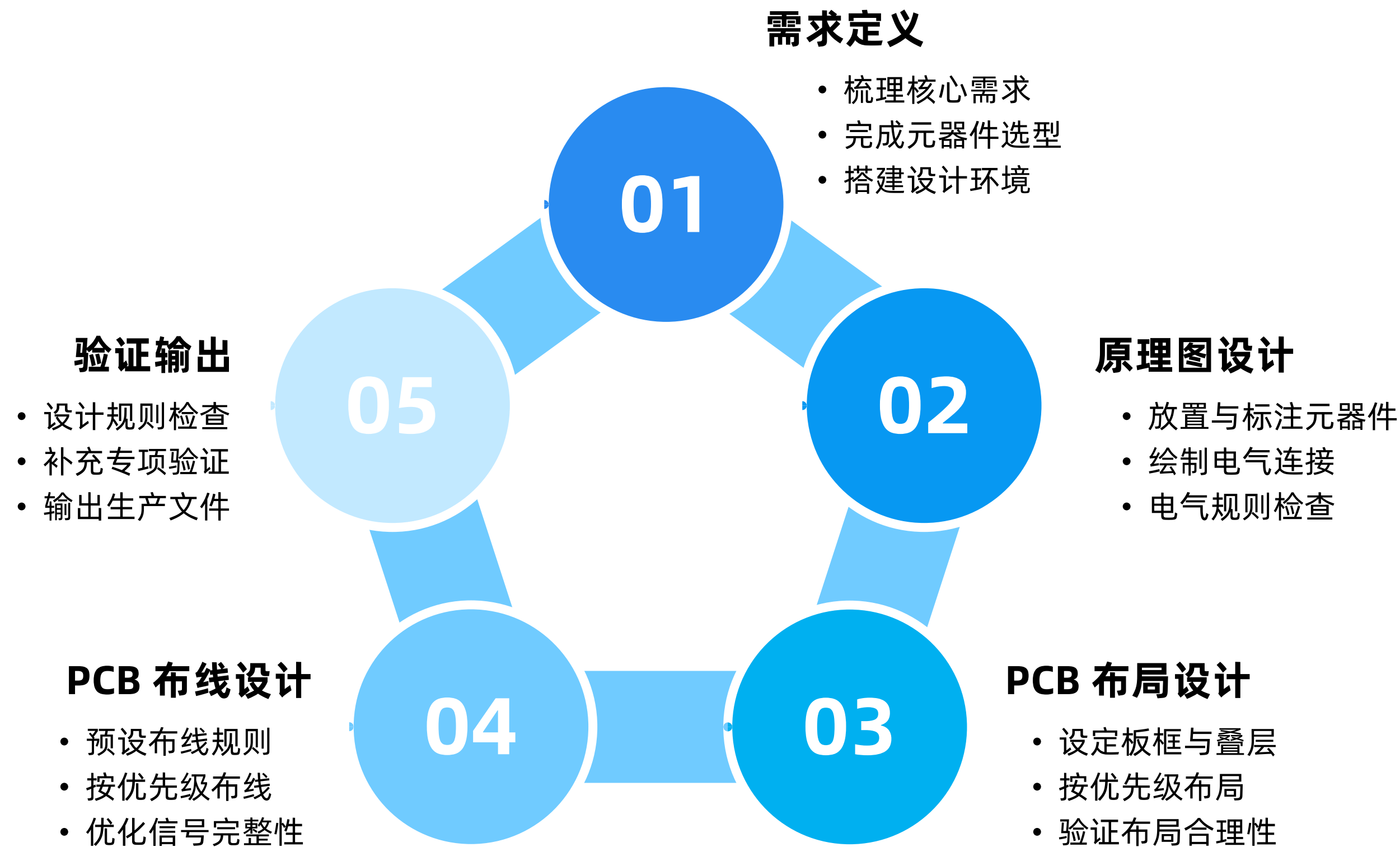
PCB的孔与层

孔的主要作用是连接 PCB 不同层的铜箔导线，或为元器件引脚提供导电连接点，是电路电气连通的关键。

- **通孔（Through Via）**：贯穿整个 PCB，连接顶层、底层及所有中间层，加工简单、成本低，是最常用的过孔类型，适用于大多数双面板和多层板。
- **盲孔（Blind Via）**：仅连接顶层与某一中间层（或底层与某一中间层），不贯穿 PCB，需通过激光或阶梯钻孔工艺加工，可节省板内空间，提升布线密度，常用于高密度多层板（如手机主板）。
- **埋孔（Buried Via）**：仅连接两个中间层，完全隐藏在 PCB 内部，不暴露于表面，加工难度和成本高于盲孔，进一步提升布线密度，适用于超复杂多层板（如服务器 CPU 板）。



PCB设计核心流程



ECAD数据

什么是EDA？

EDA（Electronic Design Automation）是指利用计算机辅助设计（CAD）软件，来完成超大规模集成电路（VLSI）芯片的功能设计、综合、验证、物理设计（包括布局、布线、版图、设计规则检查等）等流程的设计方式。

EDA 软件输出数据说明

CAD数据：

完整的 PCB 数据一般为 ASCII 文件可用于整个电子装配生产环节。

Gerber文件：

光绘文件，用于 PCB板的制造和钢网开孔等。

Drill文件：

钻孔文件，用于板厂PCB钻孔。

IPC-D-356文件：

网表文件，用于板厂比对 Gerber 数据的连接关系。

Placement文件：

元件坐标数据，用于贴片机 /AOI 等需要用到元件坐标的设备。

Schematic文件：

线路原理图，用于测试分析、功能维修等。

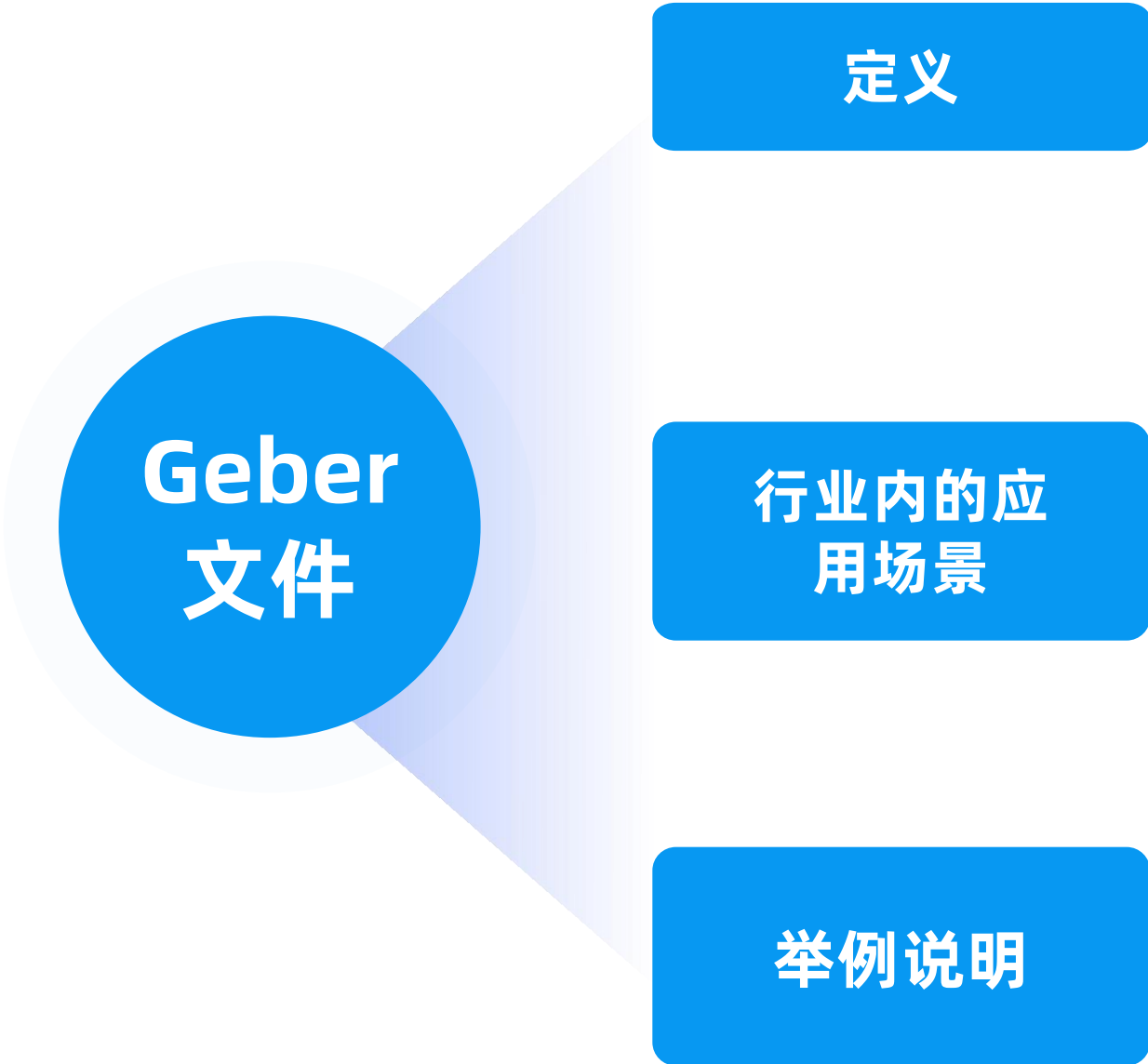
BOM文件：

物料清单，用于电子装配生产。

Stencil文件：

用于制作钢网模板和 SPI检测，大多由第三方 CAM类软件基于 Gerber焊盘数据制作生成。

Gerber文件



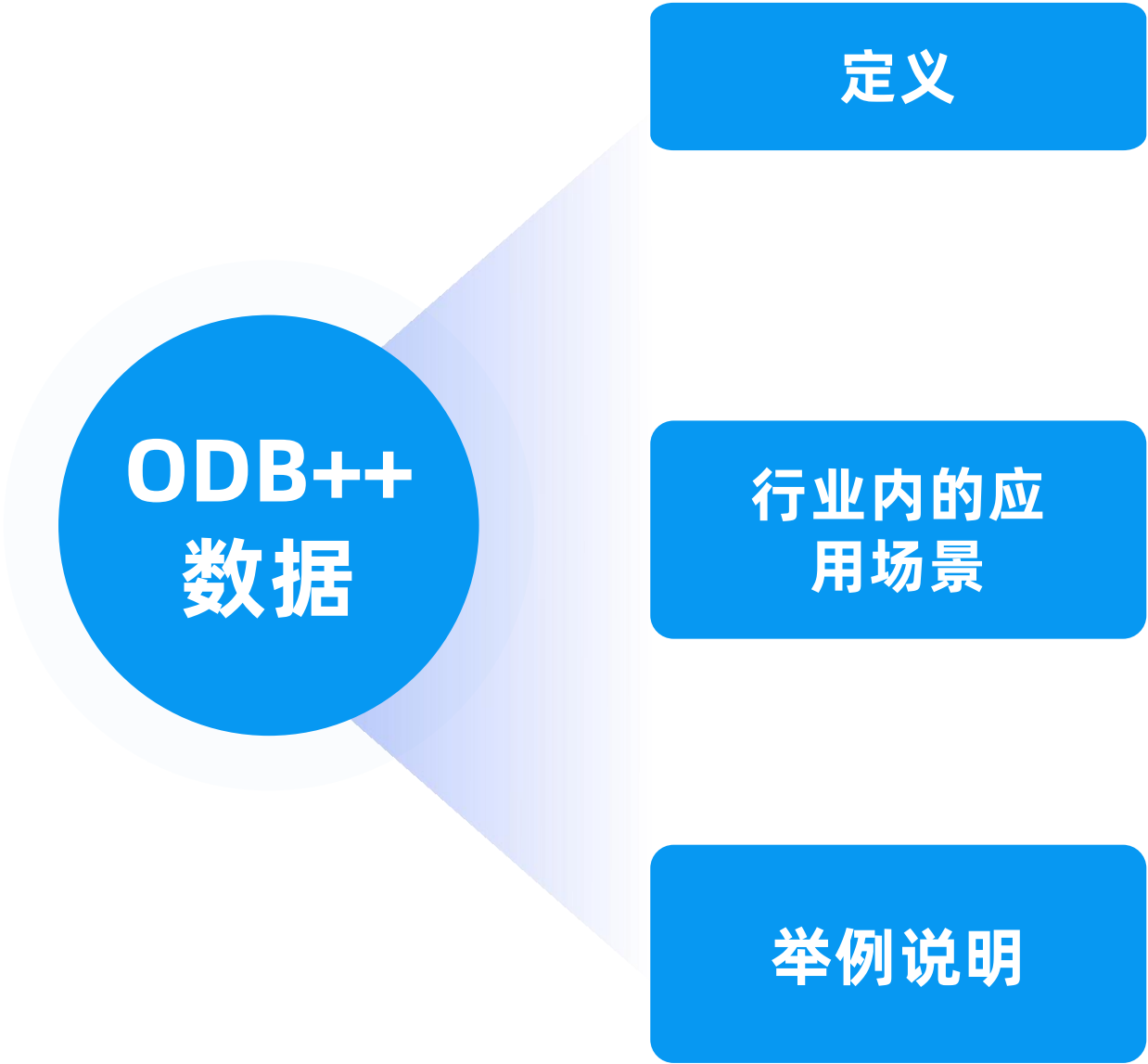
由 Gerber Systems 公司制定的 PCB 生产数据格式，是描述 PCB 各层（信号层、阻焊层、丝印层等）图形信息的通用标准，包含铜箔图形、焊盘位置、阻焊开窗、丝印文字等二维图形数据。

主流格式为RS-274X（包含坐标和单位信息，无需额外光圈文件），是目前 PCB 行业使用最广泛的生产文件格式。

作为 PCB 制造商的核心生产依据，用于指导电路板的蚀刻、阻焊印刷、丝印印刷、钻孔等工序，是设计方与制造方之间最通用的数据传递格式。

消费电子（如手机主板）设计完成后，输出 Gerber 文件给 PCB 厂，工厂根据文件中的顶层信号层图形蚀刻铜箔，根据阻焊层图形印刷绿色阻焊漆。中小批量生产的工业控制板，因 Gerber 兼容性强，几乎所有 PCB 厂都支持，无需额外适配，是中小厂商的首选输出格式。

ODB++数据



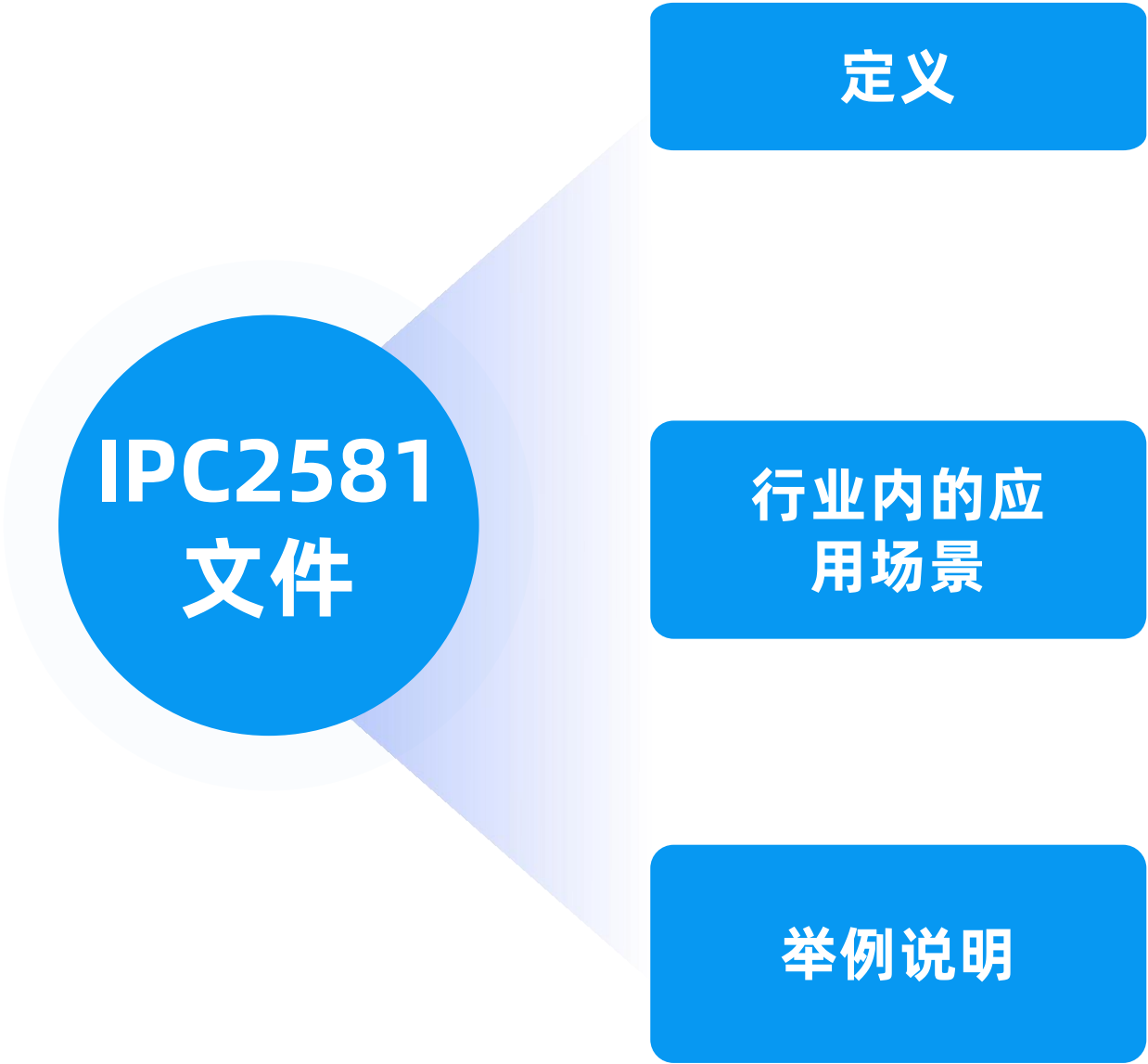
由 Valor 公司（现属 Mentor Graphics）开发的集成化 PCB 制造数据格式，不仅包含 Gerber 文件的图形信息，还整合了 BOM 表、元器件坐标、钻孔数据、测试点信息、设计规则（如线宽、间距）等全流程数据，是一种“一站式”制造数据包。

适用于复杂 PCB（如多层板、高密度板）的批量生产，尤其在需要自动化生产线（如 SMT 贴片、AOI 检测）的场景中，可减少数据转换误差，提升生产效率。

汽车电子 PCB（如发动机控制板），因需满足严格的质量标准，输出 ODB++ 文件给工厂后，SMT 贴片机可直接读取其中的元器件坐标和封装信息，自动完成贴片，同时 AOI 设备可调用设计规则进行缺陷检测。

大型 EMS 代工厂（如富士康）处理复杂订单时，优先要求客户提供 ODB++，避免多文件（Gerber + 坐标 + BOM）传递导致的信息不一致问题。

IPC2581文件



定义

由 IPC 协会制定的开放式 PCB 数据交换标准，基于 XML 格式，整合了设计、制造、测试所需的全部数据（图形、BOM、坐标、规则、材料信息等），旨在替代 Gerber 和 ODB++，解决不同格式间的兼容性问题，是行业公认的“下一代通用标准”。

行业内的应用场景

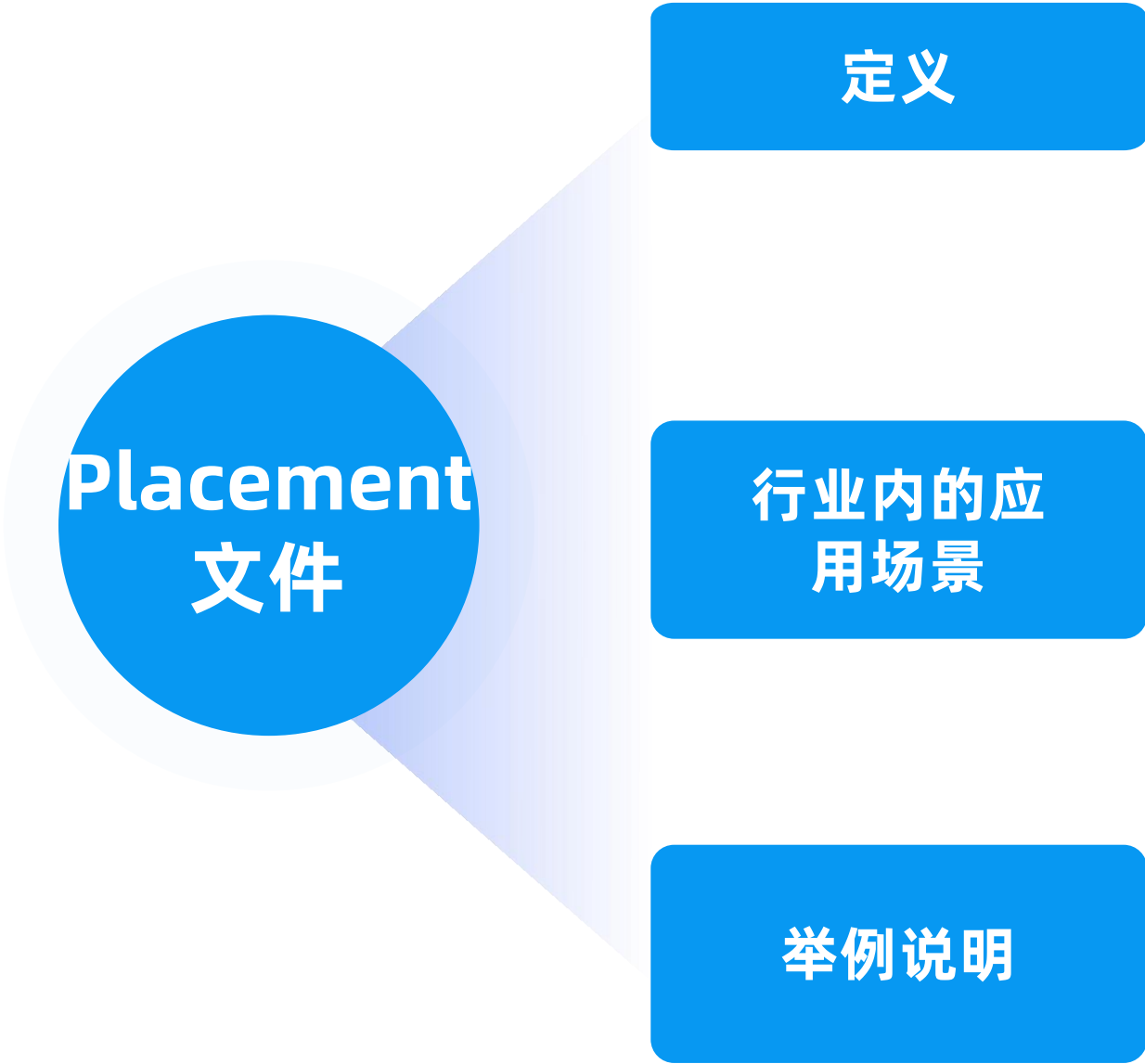
适用于需要跨企业、跨软件平台协作的场景，尤其在航空航天、军工等对数据一致性和追溯性要求极高的领域，可实现设计、制造、测试环节的无缝对接。

举例说明

航天卫星用 PCB，设计方使用 Cadence 软件输出 IPC-2581 文件，制造方用 Mentor 软件打开，无需格式转换即可获取完整数据，确保高可靠性要求的电路生产无偏差。

欧美地区的 PCB 产业链协作中，IPC-2581 因开放性和标准化，逐渐成为主流格式，替代传统的 Gerber + 多文件组合。

Placement文件



又称“坐标文件”（Pick and Place File），包含 PCB 上所有贴片元器件的位置坐标（X/Y）、旋转角度（ θ ）、封装信息、位号等数据，用于指导 SMT 贴片机精准放置元器件。

常见格式为 ASCII 文本（.txt、.csv）或 Excel 表格，数据需与 Gerber/ODB++ 中的焊盘位置严格对应。

仅用于 SMT 贴片环节，是贴片机的核心输入文件，确保元器件准确焊接到 PCB 的指定位置，避免错件、偏位等焊接缺陷。

智能手机主板的 SMT 生产线，贴片机读取 Placement 文件后，按坐标自动吸取 0402 封装的电阻、QFP 封装的芯片，精准放置在焊盘上，误差控制在 $\pm 0.05\text{mm}$ 以内。

小批量手工贴片时，工程师可根据 Placement 文件中的坐标，用定位治具辅助放置元器件，提升手工焊接的准确性。



THANK YOU
